ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ

UML-диаграммы для приложения для бега с игровыми механиками

Генерация диаграмм PlantUML с помощью ИИ

Болотов К.А. ИВТ-4

Предметная область

Мобильное приложение превращает бег в RPG: пробежки дают опыт, а дистанция и темп наносят урон боссам.

Бегун

Бегает, развивает персонажа, сражается с боссами, выполняет ежедневные квесты.

Игровые механики

Опыт и уровни, прокачка характеристик, боссы, награды, достижения.

Администратор

Управляет боссами, квестами и наградами, настраивает баланс опыта.

GPS-сервис

Внешняя система: передаёт координаты для расчёта дистанции и темпа.

Подход к выполнению

1

Описание системы

Определил акторов, сценарии и игровые механики проекта.

2

Промт для ИИ

Составил структурированный промт: акторы, прецеденты, связи, ограничения.

3

Генерация кода

Получил код PlantUML от ИИ-ассистента и отрисовал диаграмму на сайте PlantUML.

4

Проверка и правки

Проверил связи и стрелки, внёс правки, согласовал диаграммы между собой.

Процесс генерации

Фрагмент промта

Создай диаграмму прецедентов в PlantUML для мобильного приложения для бега с игровыми механиками. Акторы: бегун, администратор, GPS-сервис. Связи include и extend обозначить пунктиром со стереотипами.

plantuml

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle

actor "Бегун" as User
actor "Администратор" as Admin
actor "GPS-сервис" as GPS

rectangle "Беговое RPG-приложение" {
  usecase "Зарегистрироваться / Войти" as UC1
  usecase "Настроить профиль и персонажа" as UC2
  usecase "Начать пробежку" as UC3
  usecase "Отслеживать маршрут и темп" as UC4
  usecase "Завершить пробежку" as UC5
  usecase "Получить опыт" as UC6
  usecase "Повысить уровень" as UC7
  usecase "Прокачать характеристики" as UC8
  usecase "Сразиться с боссом" as UC9
  usecase "Выполнить ежедневный квест" as UC10
  usecase "Получить награду / предмет" as UC11
  usecase "Просмотреть статистику\nи истори робежек" as UC12
  usecase "Просмотреть достижения" as UC13
```

Итерации: исправил направление extend, убрал лишний прецедент цели, уточнил расчёт урона (дистанция и темп).

Диаграмма прецедентов

Акторы: бегун, администратор, GPS-сервис. Ядро: пробежка, опыт, награда.

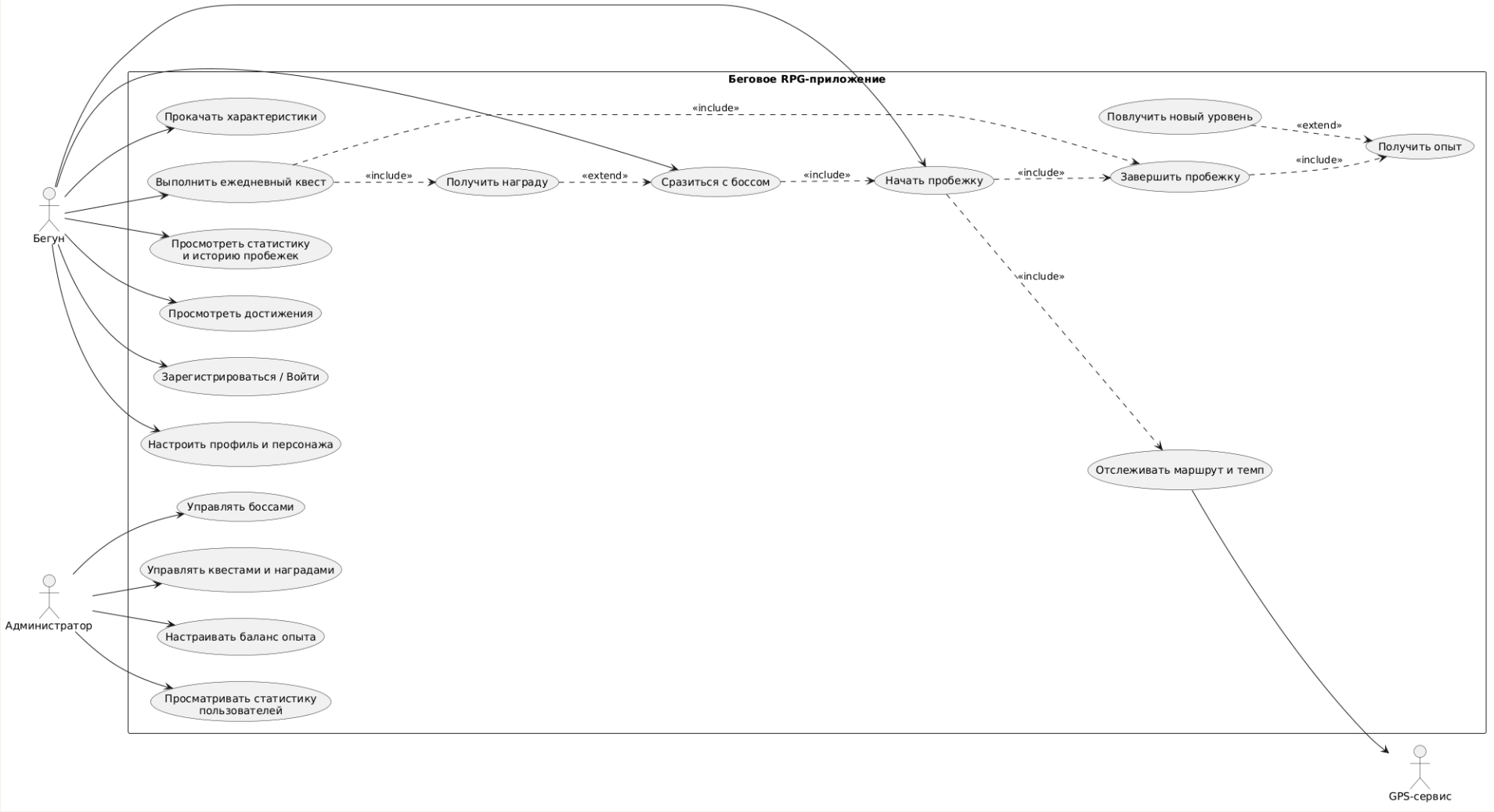


Диаграмма последовательности

Сценарий «Сражение с боссом»: цикл расчёта урона по дистанции и темпу.

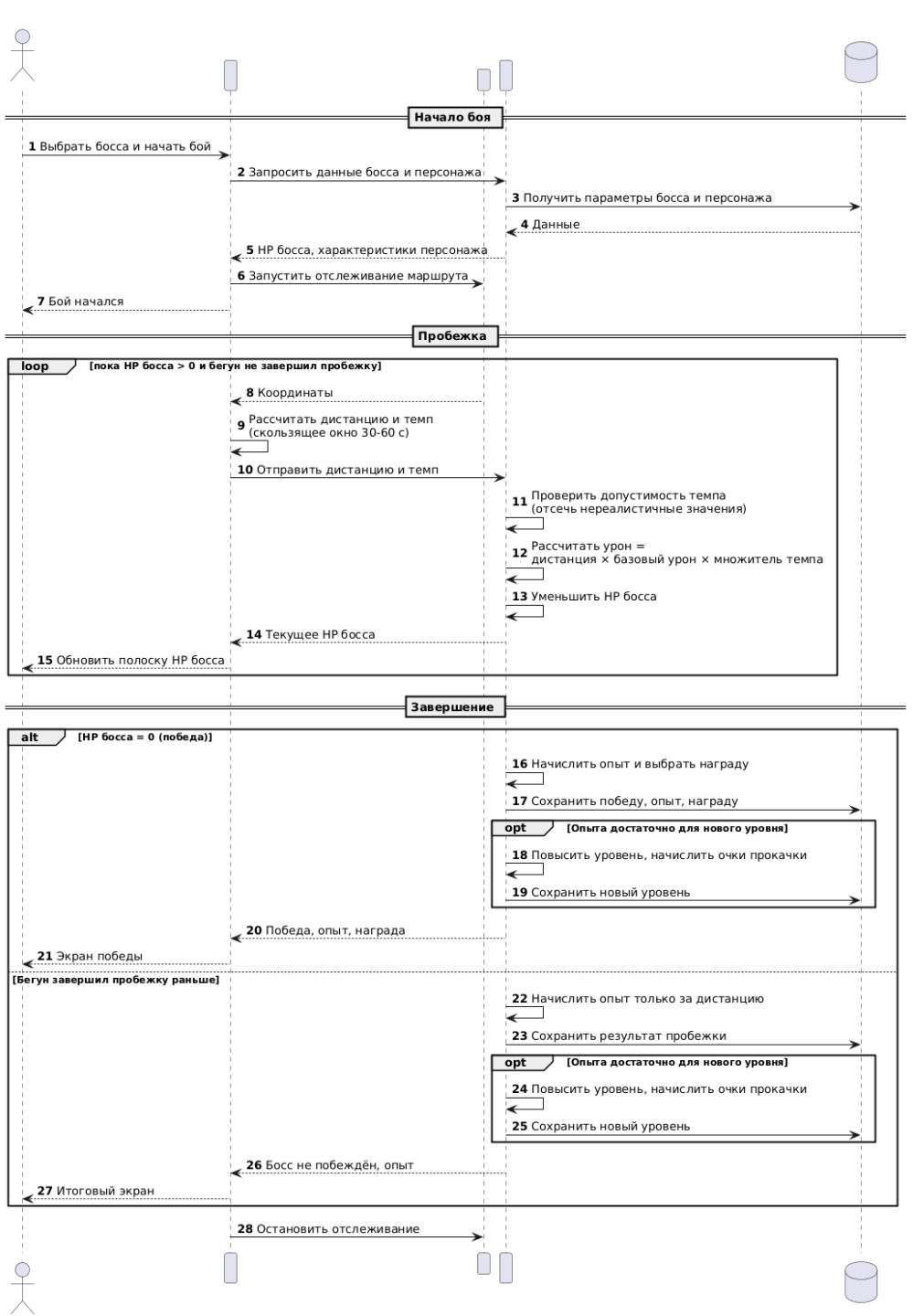


Диаграмма состояний

Жизненный цикл боя: подготовка, бой, пауза, победа, прерван.

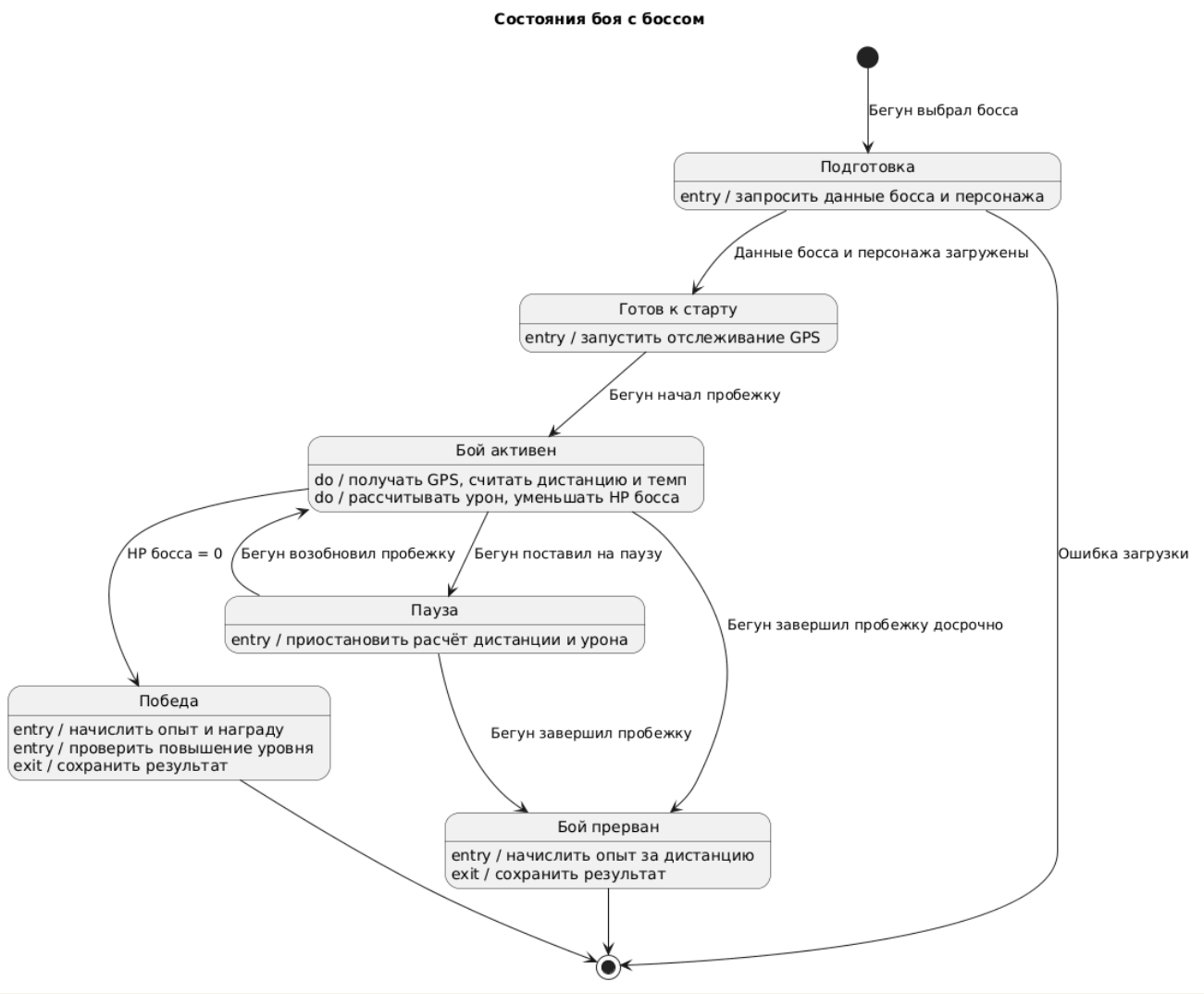


Диаграмма деятельности

Тот же сценарий по дорожкам: бегун, приложение, сервер.

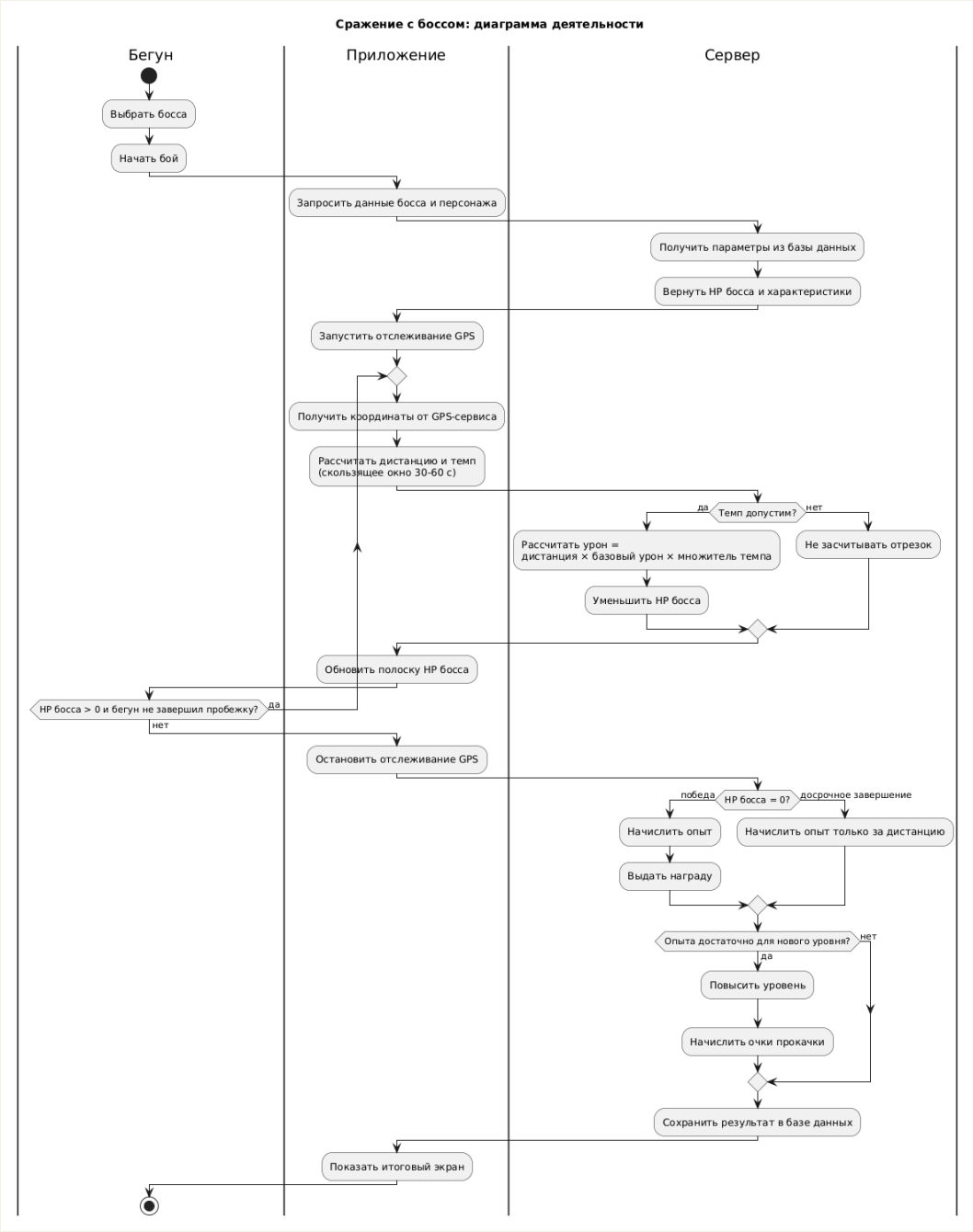


Диаграмма классов

Бегун, персонаж, пробежка, бой с боссом, квесты, калькулятор урона.

